

JOUR 6 : Le business plan d'une opération immobilière

Objectifs du jour

- Connaître et calculer tous les indicateurs : rendements, cash-flow, TRI, VAN, multiple, DSCR, LTV, point mort.
- Construire un business plan complet et bancable pour 3 types d'opérations : achat-revente, immeuble locatif, division parcellaire.
- Faire des **stress tests** et une **analyse de sensibilité**.
- Présenter une opération en une page à une banque ou à un investisseur.

Outil : Travaile en parallèle dans `simulateur-operations.xlsx` (fichier Excel fourni avec le cours), onglets **MdB** et **Locatif**.

1. La méthode : 7 blocs d'un business plan immobilier

1. **Synthèse (une page)** : le projet, les chiffres clés, le financement demandé, les risques et leurs parades.
2. **Hypothèses sourcées** : prix au m² (DVF), loyers (annonces, OLL), devis de travaux, taux de crédit (offre de principe), fiscalité retenue, calendrier.
3. **Tableau emplois / ressources** : ce que coûte l'opération et comment elle est financée. **Les deux colonnes doivent être égales.**
4. **Compte de résultat prévisionnel** : bilan de l'opération (MdB) ou résultat annuel sur 10 ans (locatif).
5. **Plan de trésorerie mensuel** : les décaissements (acte, situations de travaux, intérêts) et les encaissements (ventes, loyers). C'est lui qui montre le **besoin de trésorerie maximum**.
6. **Indicateurs de performance.**
7. **Scénarios et stress tests** : pessimiste, central et optimiste, plus une matrice de sensibilité.

2. Les indicateurs à maîtriser

Indicateur	Formule	Lecture
Rendement brut	Loyers annuels HC / Prix d'achat	Indicateur d'annonce, souvent flatteur
Rendement brut global	Loyers annuels / (prix + frais + travaux + mobilier)	Plus honnête
Rendement net	(Loyers – vacance – charges non récupérables – TF – gestion – PNO) / coût total	Rentabilité réelle de l'actif, avant crédit et impôt
Rendement net-net	(Rendement net – impôts) / coût total	Après fiscalité
Cash-flow	Loyers encaissés – charges – mensualités (capital + intérêts + assurance) – impôts	Effort d'épargne (négatif) ou revenu (positif)

Indicateur	Formule	Lecture
Cash-on-cash	Cash-flow annuel / fonds propres investis	Rendement de l'apport en trésorerie
Marge nette (MdB)	$(\text{Prix de vente HT} - \text{prix de revient} - \text{frais de vente}) / \text{Prix de vente}$	$\geq 15 \%$
Rentabilité des fonds propres (ROE)	Résultat net / fonds propres	$\geq 30 \%$ par opération de MdB
TRI (taux de rendement interne)	Taux qui annule la VAN des flux (apport en négatif, cash-flows et revente en positif)	L'indicateur de référence des investisseurs. Compare des opérations de durées différentes
VAN	Σ flux actualisés au taux exigé	> 0 : l'opération crée de la valeur au-delà du taux exigé
Multiple (MOIC)	Total des flux récupérés / apport	« Combien de fois je récupère ma mise »
DSCR	Revenu net d'exploitation / annuité de la dette	$\geq 1,2-1,3$ pour la banque
LTV / LTC	Dette / valeur ; dette / coût	Niveau de levier
Point mort	Prix de vente (ou loyer) minimum pour ne pas perdre d'argent	Marge de sécurité

Dans Excel : =TRI(plage_des_flux) (ou =TRI.PAIEMENTS(flux;dates) pour des flux datés),
=VAN(taux;flux_1_à_n)+flux_0, =VPM(taux/12;n;-capital) pour la mensualité.

3. Cas n°1 : opération d'achat-revente (marchand de biens)

Nous reprenons l'opération du jour 3 : appartement de 70 m² acheté 200 000 €, 60 000 € HT de travaux, revente 360 000 € après 9 mois, régime sans option TVA.

3.1 Emplois / ressources

Emplois	€	Ressources	€
Prix d'achat	200 000	Prêt MdB in fine (80 % achat + travaux)	217 600
Frais d'acquisition (0,715 % + émoluments)	4 500	Fonds propres (holding ou associés)	77 336
Travaux TTC	72 000		
Honoraires techniques	3 600		
Frais financiers (intérêts + dossier + garantie)	12 836		
Portage	2 000		
Total	294 936	Total	294 936

(Les frais d'agence de la revente, 14 400 €, sont prélevés sur le prix de vente.)

3.2 Plan de trésorerie simplifié

Mois	Événement	Décaissement	Encaissement	Trésorerie cumulée des fonds propres
M0	Acte : prix + frais + frais de dossier + garantie ; déblocage du prêt sur le prix	209 176	160 000 (prêt)	-49 176
M1-M5	Travaux (situations mensuelles) ; déblocage du prêt sur factures	72 000 + 3 600	57 600 (prêt)	-67 176
M1-M9	Intérêts et portage	10 160	—	-77 336
M9	Vente : prix – agence – remboursement du prêt	—	360 000 – 14 400 – 217 600	+50 664 (marge avant IS)

Besoin maximum de fonds propres : environ 77 000 €. C'est ce montant qu'il faut **sécuriser avant de signer**.

3.3 Stress tests

Scénario	Marge avant IS	% du prix de vente	Résultat net après IS
Central	50 664 €	14,1 %	42 248 €
Travaux +20 %	35 717 €	9,9 %	30 359 €
Délai +6 mois (15 mois de portage)	43 891 €	12,2 %	37 168 €
Prix de vente -10 % (324 000 €)	16 104 €	5,0 %	13 688 €
Combiné (les trois)	-5 905 €	-1,8 %	perte

Point mort de revente : environ **308 000 €**, soit -14 % par rapport au prix visé.

Lecture d'expert : l'opération ne résiste pas au scénario combiné, et **c'est le prix de vente qui est le facteur le plus sensible**. Parades : acheter plus bas (à 185 000 €, la marge centrale passe à ≈ 18,5 %), faire valider le prix de revente par **2 ou 3 agents**, **pré-commercialiser**, figer les travaux par des **devis fermes**, et prévoir un plan B : louer le bien si la vente traîne. Le prêt doit alors pouvoir être converti, et l'engagement de revendre sous 5 ans laisse du temps.

3.4 Matrice de sensibilité (marge nette en % du prix de vente)

Prix d'achat → / Prix de vente ↓	180 000 €	190 000 €	200 000 €
340 000 €	≈ 15,5 %	≈ 12,5 %	≈ 9 %
360 000 €	≈ 20 %	≈ 17 %	≈ 14 %
380 000 €	≈ 24 %	≈ 21 %	≈ 18 %

La matrice montre en un coup d'œil **la zone où l'opération est « go »** (≥ 15 %).

4. Cas n°2 : immeuble de rapport en LMNP réel (détention 10 ans)

4.1 Hypothèses

- Immeuble de 4 T2 meublés : prix 300 000 €, notaire 24 000 €, travaux 60 000 €, mobilier 10 000 €, soit un **coût total de 394 000 €**.
- Loyers de $4 \times 790 \text{ €} = \mathbf{37\,920 \text{ €/an}}$ (+1,5 %/an), un mois de vacance par an.
- Charges : gestion 7 %, taxe foncière 3 000 €, PNO 600 €, entretien 1 000 €, expert-comptable 600 € (+2 %/an).
- Financement : **apport de 24 000 €** (les frais de notaire), prêt de 370 000 € à 3,6 % sur 25 ans, assurance 0,3 % → **1 965 €/mois**.
- TMI 30 %, prélèvements sociaux 17,2 %.
- Revente à l'année 10 : valeur de 390 000 € indexée à +1,5 %/an, soit $\approx \mathbf{452\,600 \text{ €}}$, avec 5 % de frais de vente.

4.2 Indicateurs de l'année 1

- Rendement brut sur le prix : $37\,920 / 300\,000 = \mathbf{12,6 \text{ \%}}$. Rendement brut global : $37\,920 / 394\,000 = \mathbf{9,6 \text{ \%}}$.
- Loyers encaissés (11 mois) : 34 760 €. Charges : 7 633 €. **Rendement net : $27\,127 / 394\,000 = 6,9 \text{ \%}$** .
- Annuité : 23 577 €. **Cash-flow avant impôt : +3 550 €/an** ($\approx +296 \text{ €/mois}$).
- DSCR : $27\,127 / 23\,577 = \mathbf{1,15}$, un peu juste pour une banque exigeante. Pour atteindre 1,2, il faut un peu plus d'apport ou une durée plus longue.
- Impôt : 0 €** les 5 premières années grâce à l'amortissement ($\approx 14\,600 \text{ €/an}$), puis un impôt faible (300 à 2 600 €/an) quand les intérêts diminuent.

4.3 Flux sur 10 ans et TRI

Année	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Flux net après impôt (k€)	-24,0	3,6	3,9	4,3	4,7	5,1	5,2	4,6	4,6	4,6	4,6 + 110,0 (revente)

Revente en année 10 :

- Prix net vendeur : $452\,600 - 22\,600 \text{ (5 \%)} = 430\,000 \text{ €}$.
- Capital restant dû : $\approx 260\,100 \text{ €}$.
- Plus-value des particuliers avec **réintégration des amortissements** (LF 2025) : prix d'acquisition 384 000 € – 146 000 € d'amortissements déduits = 238 000 €, donc une plus-value de $\approx 192\,000 \text{ €}$. Après abattements pour 10 ans de détention (IR –30 %, PS –8,25 %) : IR $\approx 25\,500 \text{ €}$, PS $\approx 30\,300 \text{ €}$, surtaxe $\approx 4\,000 \text{ €}$, soit $\approx \mathbf{60\,000 \text{ € d'impôt}}$.
- Cash net de la revente : $\approx 110\,000 \text{ €}$** .

Résultats : TRI après impôt $\approx 27 \text{ \%}$, multiple $\approx 6,5\times$ l'apport. C'est la puissance du **levier bancaire** : avec 24 000 € d'apport, on contrôle un actif de près de 400 000 €.

Lecture d'expert : la réintégration des amortissements coûte environ 30 000 € d'impôt à la revente par rapport à l'ancien régime. **Garder le bien plus longtemps** (abattements), ou avoir **structuré en SCI IS** pour réinvestir sans distribuer, sont les deux parades. **Le TRI est très sensible à l'hypothèse de revente** : refais le calcul avec une valorisation à 0 %/an.

5. Cas n°3 : division parcellaire (détachement d'un terrain à bâtir)

5.1 Le projet

Une maison sur un terrain de 1 000 m² est achetée **265 000 €** par ta SAS MdB. Le PLU (zone UB) permet de détacher un lot de 400 m² constructible.

- Déclaration préalable de division, bornage par un géomètre (4 500 €), viabilisation du lot (eau, électricité, assainissement : 15 000 €).
- Rafrâichissement de la maison : 24 000 € TTC.
- Revente de la maison avec 600 m² de terrain : **285 000 €**. Revente du terrain à bâtir : **125 000 €**.
- 10 mois d'opération, financement à 80 % à 5 % in fine.

5.2 Bilan

Poste	Montant
Prix d'achat + frais (2,25 %)	270 963 €
Travaux + géomètre + viabilisation	43 500 €
Frais financiers (intérêts, dossier, garantie)	15 565 €
Portage	2 500 €
Prix de revient	332 528 €
Chiffre d'affaires TTC (285 000 + 125 000)	410 000 €
TVA sur le terrain à bâtir	voir ci-dessous
Frais d'agence	15 150 €

Le point clé : la TVA sur le terrain à bâtir

- La revente d'un terrain à bâtir par un assujetti est **obligatoirement soumise à la TVA**.
- Il faut **ventiler le prix d'achat** entre la maison et le terrain détaché. Ici, au prorata des valeurs : $265\,000 \times 125/410 \approx 80\,800$ € pour le terrain.
- **Hypothèse A : TVA sur marge** : $(125\,000 - 80\,800) \times 20/120 \approx 7\,370$ € → marge nette $\approx 54\,950$ € (13,4 %), résultat net $\approx 45\,470$ €, **ROE ≈ 51 %**.
- **Hypothèse B : TVA sur le prix total** (si l'administration conteste la marge, parce que le terrain a été acquis comme partie d'un **terrain bâti** et revendu comme **terrain à bâtir** : jurisprudence *Icade*) : $125\,000 / 6 \approx 20\,830$ € → marge $\approx 41\,490$ € (10,1 %), **ROE ≈ 40 %**.
- **La différence de 13 500 € justifie un rescrit ou une consultation fiscale avant de signer**. Le prix d'achat doit être négocié sur la base de l'hypothèse la plus prudente.

6. Présenter l'opération : la fiche synthèse d'une page

OPÉRATION : [Nom], [adresse] Arbange Capital)		Porteur : SAS [MdB] (groupe	
TYPE : Rénovation-revente / division / locatif exonéré		Durée : 9 mois	Régime TVA :
ACHAT	200 000 €	(2 857 €/m ² , DVF secteur rénové : 5 100 €/m ²)	
TRAVAUX	72 000 € TTC	(devis fermes de 3 entreprises, aléas 10 % inclus)	
PRIX DE REVIENT	294 936 €	PRIX DE VENTE	360 000 € (5 143 €/m ² , 3 comparables joints)
MARGE NETTE	50 664 € (14,1 %)	ROE	55 %
		POINT MORT DE VENTE	308 000 € (-14 %)
FINANCEMENT DEMANDÉ : prêt in fine de 217 600 € (LTC 74 %), 12 mois, garantie : HLSPD + caution du dirigeant			
FONDS PROPRES : 77 336 € (26 %) apportés par la holding, disponibles (relevé joint)			
RISQUES ET PARADES : dérive des travaux → devis fermes + maître d'œuvre ; prix de vente → pré-commercialisation			
à M6, plan B location ; délai → planning avec pénalités de retard des entreprises			

7. Les 12 erreurs qui tuent un business plan

1. Prendre le **prix d'annonce** comme prix de revente (au lieu du DVF).
2. Oublier la **vacance**, la **taxe foncière**, la **copropriété non récupérable**, la **CFE**, l'**expert-comptable**.
3. Sous-estimer les **travaux** et oublier les **aléas** (+10 à 15 %).
4. Oublier les **frais financiers intercalaires** et les **frais de garantie**.
5. Négliger la **TVA** (MdB) ou la **fiscalité de sortie** (plus-value, réintégration des amortissements).
6. Faire un calcul « en cash-flow » sans regarder l'**enrichissement** (capital remboursé), ou l'inverse.
7. Ne pas faire de **plan de trésorerie mensuel**, et manquer de fonds propres en milieu de chantier.
8. Retenir un **taux de crédit théorique** sans offre de principe.
9. Ne pas faire de **stress test**.
10. Ignorer la **réglementation** : DPE, encadrement des loyers, permis de louer, changement d'usage.
11. Oublier le **temps de commercialisation** (3 à 6 mois en moyenne pour vendre).
12. Ne pas documenter les **sources**. Une banque veut voir d'où viennent les chiffres.

Checklist du jour 6

- ☐ Je sais calculer rendement brut, net, net-net, cash-flow, DSCR, TRI, VAN et multiple.
- ☐ J'ai refait les 3 cas dans le simulateur Excel.
- ☐ Je sais construire un tableau emplois / ressources et un plan de trésorerie mensuel.
- ☐ Je fais systématiquement 4 stress tests et une matrice de sensibilité.
- ☐ J'ai une trame de fiche synthèse d'une page prête pour ma banque.

Quiz du jour 6

1. Un T2 coûte 150 000 € (+12 000 € de notaire, +18 000 € de travaux) et se loue 750 €/mois. Calcule le rendement brut et le rendement brut global.
2. Quelle est la différence entre le TRI et le cash-on-cash ?
3. Pourquoi faut-il un plan de trésorerie mensuel en MdB ?
4. Dans le cas n°1, quel est le facteur le plus sensible ?
5. Quelle est la VAN au taux de 8 % d'une opération : -50 000 € en année 0, +60 000 € en année 1 ?
6. Pourquoi ventile-t-on le prix d'achat dans une division parcellaire ?
7. Un immeuble a un revenu net d'exploitation de 20 000 € et une annuité de 18 000 €. La banque exige un DSCR de 1,25. Est-ce suffisant ? Quelle annuité maximum ?
8. Quelle est l'influence de la réintégration des amortissements LMNP sur le TRI ?

Corrigés

1. Brut : $9\,000 / 150\,000 = 6,0\%$. Brut global : $9\,000 / 180\,000 = 5,0\%$.
2. Le **cash-on-cash** ne mesure que le rendement annuel en trésorerie de l'apport, une année donnée. Le **TRI** intègre **tous les flux dans le temps**, y compris la revente et l'enrichissement, et tient compte du moment où ils interviennent.
3. Pour identifier le **besoin maximum de trésorerie** (avant les ventes) et s'assurer que les fonds propres et les déblocages bancaires couvrent chaque mois de l'opération.
4. Le **prix de revente** : -10 % sur la vente fait tomber la marge de 14,1 % à 5 %.
5. $-50\,000 + 60\,000 / 1,08 = +5\,556\text{ €}$: l'opération crée de la valeur au-delà de 8 %.
6. Parce que le terrain à bâtir revendu est soumis à la **TVA (sur marge si possible)**, alors que la maison ancienne est exonérée. Il faut donc déterminer la part du prix d'achat qui correspond au terrain pour calculer la marge.
7. $DSCR = 20\,000 / 18\,000 = 1,11$: **insuffisant**. Annuité maximum = $20\,000 / 1,25 = 16\,000\text{ €}$. Il faut plus d'apport, une durée plus longue ou un loyer plus élevé.
8. Elle **augmente l'impôt de plus-value** à la revente, donc **diminue le flux final** et le TRI (environ 3 à 5 points dans notre exemple). Elle incite à allonger la durée de détention ou à revoir la structure.